AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE EN COURANT CONTINU

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (P en watts W, U en volts V, I en ampères A).

1 Une baladeuse alimentée en 24 V est traversée par un courant de 2,5 A. Calcule sa puissance. RÉA

RAPPEL 2 · ÉNERGIE CONSOMMÉE

$E = P \times t$. Avec P en kW et t en h, l'énergie est en kilowattheures (kWh).

2 Un radiateur de 2 kW fonctionne pendant 3 h. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

Une tension alternative se répète : la durée d'un motif est la **période** T (en s). La **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$ (en hertz Hz).

Le réseau électrique français a une fréquence de 50 Hz.

3 Calcule la période d'une tension de fréquence 50 Hz, en secondes puis en millisecondes. RÉA

RAPPEL 4 · COSINUS D'UN ANGLE

La calculatrice, réglée en **degrés**, donne le cosinus d'un angle : cos 60° = 0,5.

Pour retrouver l'angle à partir du cosinus, on utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou Arccos).

4 Calcule cos 45° (arrondi au centième), puis l'angle dont le cosinus vaut 0,8 (arrondi au dixième). RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la puissance ? APP

2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP

3. Écris la relation entre puissance, tension et intensité en courant continu. APP

4. Calcule P pour U = 12 V et I = 3 A. RÉA

5. Convertis 1 500 W en kW. RÉA

6. Un appareil de 0,5 kW fonctionne 4 h. Calcule l'énergie consommée. RÉA

7. Quelle est la fréquence de la tension du réseau en France ? APP

8. Calcule la fréquence d'une tension de période 0,01 s. RÉA

9. Calcule cos 30° (arrondi au centième). RÉA

10. Quel appareil mesure une tension ? Comment le branche-t-on ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

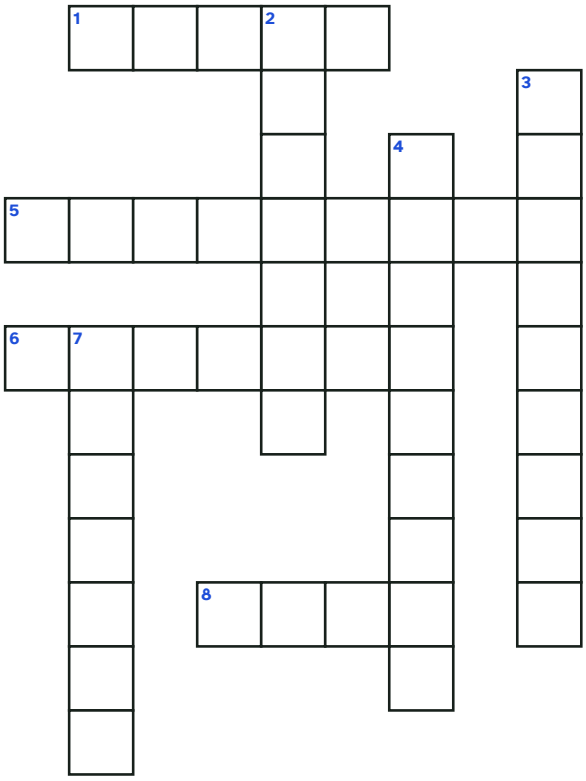
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · l'électricité

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Unité de fréquence.

5. Elle se mesure en watts.

6. Durée d'un motif qui se répète.

8. Unité de puissance.

Verticalement

2. Elle se mesure en volts.

3. Nombre de périodes par seconde.

4. Elle se mesure en ampères.

7. Elle se mesure en joules ou en kWh.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · grandeurs et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

L	U	C	O	S	I	N	U	S	I	J	M	D
A	A	M	P	E	R	E	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	L	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	S	W	H
D	B	R	G	K	T	J	M	F	I	E	A	K
V	C	U	L	T	E	O	N	P	J	C	T	V
R	I	F	A	C	T	U	R	E	E	T	T	O
O	L	V	N	J	N	L	T	N	B	E	M	L
N	E	G	A	P	U	E	R	N	S	U	E	T
A	L	T	E	R	N	A	T	I	F	R	T	H
B	O	R	J	S	K	H	C	T	J	D	R	H
B	B	R	G	N	T	B	A	P	D	F	E	R
J	H	A	R	S	N	B	U	D	K	E	I	S

☐ **VOLT** : unité de tension

☐ **JOULE** : unité d'énergie

☐ **ALTERNATIF** : il change de sens

☐ **WATTMETRE** : il mesure une puissance

☐ **LAMPE** : elle éclaire

☐ **AMPERE** : unité d'intensité

☐ **SECTEUR** : prise de 230 V

☐ **COSINUS** : facteur de puissance

☐ **FACTURE** : elle se paie en euros